



## **GH3020 数据手册**

版本：1.4

发布日期：2021-07-23

# 目录

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>1 产品简介 .....</b> | <b>1</b>  |
| 1.1 概述.....         | 1         |
| 1.2 功能框图.....       | 1         |
| 1.3 特点.....         | 1         |
| <b>2 技术指标 .....</b> | <b>4</b>  |
| 2.1 极限电气参数.....     | 4         |
| 2.2 推荐工作条件.....     | 4         |
| 2.3 电气性能参数.....     | 5         |
| 2.3.1 数字电路参数.....   | 5         |
| 2.3.2 时序参数.....     | 5         |
| <b>3 管脚定义 .....</b> | <b>7</b>  |
| 3.1 管脚分布图.....      | 7         |
| 3.2 管脚定义.....       | 7         |
| <b>4 交互接口 .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>5 应用参考 .....</b> | <b>11</b> |
| 5.1 典型应用框图.....     | 11        |
| 5.1.1 电源选择.....     | 11        |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 5.1.2 芯片上电时序.....     | 12 |
| 5.1.3 复位.....         | 13 |
| 5.2 应用时序.....         | 13 |
| 5.3 PD 连接 .....       | 14 |
| 5.4 LED 配置及连接.....    | 14 |
| 5.5 典型光学设计 .....      | 15 |
| 6 封装 .....            | 16 |
| 6.1 封装示意图.....        | 16 |
| 6.2 封装标识.....         | 16 |
| 7 潮湿敏感等级 .....        | 17 |
| 8 SMT 回流焊要求 .....     | 18 |
| 8.1 无铅回流曲线示意图说明 ..... | 18 |
| 8.2 设备要求.....         | 19 |
| 8.3 锡膏要求.....         | 19 |
| 8.4 吸嘴要求.....         | 19 |
| 9 法律及联系信息 .....       | 20 |
| 10 修订记录 .....         | 21 |

## 1 产品简介

### 1.1 概述

GH3020 是一款集成了多通道 PPG 的健康监测芯片，可支持心率 (HR)、心率变异性 (HRV) 和血氧饱和度 (SpO2) 等监测功能，并具备超低功耗、超高精度的特性，适用于高端智能手表、智能手环等智能设备。

### 1.2 功能框图

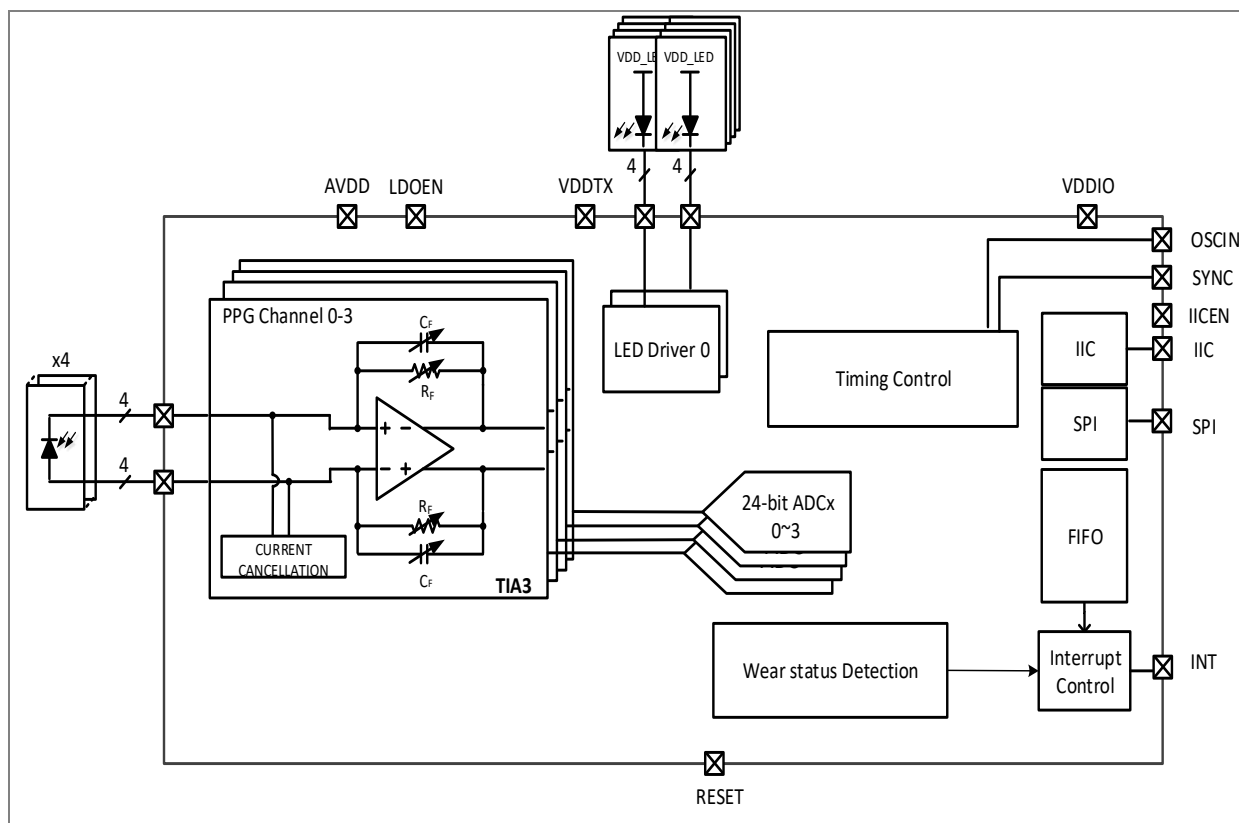


图 1-1 功能框图

### 1.3 特点

#### • 超低功耗

- PPG 典型功耗 35 $\mu$ A @ 4 ADCs\*1 Slot, 39 $\mu$ s, 25 Hz, 1<sup>st</sup>-order BGR
- PPG 典型功耗 100 $\mu$ A @ 4 ADCs\*1 Slot, 39 $\mu$ s, 100 Hz, 1<sup>st</sup>-order BGR

#### • 超高性能

- 24-bit 高精度 ADC

- PPG 动态范围可达 110 dB
- 最大可配置 256 $\mu$ A 环境光消除 (BGC)
- 最大可配置 256 $\mu$ A 直流偏移消除
- AC 环境光抑制能力 (50 Hz) 60 dB
- DC 环境光抑制能力 80 dB

## • 光发射模块

- 内置 2 个 LED 驱动器, 每个可以支持 4 个 LED
- 每个 LED 驱动具有 8-bit 电流分辨率, 最大驱动电流高达 200mA
- 同时支持 8 个 LED 用于血氧饱和度或多波长/多位置心率监测
- 支持最多 8 个可编程时隙打光
- PSRR: 95dB

## • 光接收模块

- 4 个独立同步采样 AFE
- 支持最多 8 个可编程时隙采集, 有效采样数据通道高达 32 个
- 内置 8 个数字抽取滤波器/滑动平均滤波器
- 四个 PD 接口
- 最大支持 400pF PD 结电容
- 可配置 TIA 增益范围: 10k $\Omega$  至 2M $\Omega$

## • 芯片内置功能

- 自动调光
- 自动佩戴检测

## • 内置 FIFO

- 800 $\times$ 4 bytes, 可缓存 800 个采样点数据

- **通信接口**

- 支持最高 12MHz SPI
- 支持最高 1MHz IIC

- **关键电气特性**

- AVDD: 2.0V-3.6V
- VDDIO: 1.62V-3.6V
- 工作温度: -30~85°C
- ESD (HBM): ±2kV
- ESD (CDM): ±500V

- **封装**

- WLCSP 封装
- 尺寸: 2.605mm × 2.905mm × 0.468mm, 0.4mm pitch, 42 balls

- **可支持的典型应用**

- 心率
- 血氧
- 心率变异性 (HRV)
- 佩戴检测

## 2 技术指标

### 2.1 极限电气参数

表 2-1 GH3020 极限电气参数

| 参数          | 最小值  | 最大值  | 单位 |
|-------------|------|------|----|
| AVDD        | -0.3 | 3.9  | V  |
| LED[0:7]    | -0.3 | 6.0  | V  |
| VDDIO       | -0.3 | 3.9  | V  |
| VDDTX       | -0.3 | 6.0  | V  |
| 数字 IO 可承受电压 | -0.3 | 3.9  | V  |
| 存储温度范围      | -40  | +125 | °C |
| 结温 (Tj)     | -    | +125 | °C |
| 工作温度        | -30  | +85  | °C |
| 参数          | 值    |      | 单位 |
| ESD (HBM)   | ±2   |      | kV |
| ESD (CDM)   | ±500 |      | V  |

#### ⚡ 注意:

- 超出极限工作条件可能会对芯片造成永久性损坏;
- 表中仅是芯片工作所能承受的最大极限值, 并不表明在上述或任何其他超出极值的情况下, 芯片功能一定可以正常运行;
- 若长时间处于极限工作条件, 芯片可靠性可能会受到影响。

### 2.2 推荐工作条件

表 2-2 推荐工作条件

| 参数    | 条件/说明             | 最小值  | 典型值 | 最大值   | 单位 |
|-------|-------------------|------|-----|-------|----|
| AVDD  | AFE 电源, 使能 LDO    | 2.0  | 3.3 | 3.6   | V  |
| VDDTX | LED 驱动电源          | 2.0  | 3.3 | 5.5   | V  |
| VDDIO | I/O 电源            | 1.62 | 1.8 | 3.6   | V  |
| VREF  | 内部参考; AVDD > 2.0V | -    | 1.8 | -     | V  |
| VBG   | 内部参考              | -    | 0.9 | -     | V  |
| 数字输入  |                   | 0    | -   | VDDIO | V  |
| 模拟输入  |                   | 0    | -   | AVDD  | V  |

## 2.3 电气性能参数

### 2.3.1 数字电路参数

表 2-3 数字电路参数

| 参数                 | 条件/说明                                                         | 最小值         | 典型值     | 最大值         | 单位         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|
| 数字输入               |                                                               |             |         |             |            |
| $V_{IH}$           | High-level input voltage                                      | $VDDIO*0.8$ | VDDIO   | -           | V          |
| $V_{IL}$           | Low-level input voltage                                       | -           | 0       | $VDDIO*0.2$ | V          |
| Pull down resistor | -                                                             | -           | 22      | -           | K $\Omega$ |
| 数字输出               |                                                               |             |         |             |            |
| $V_{OH}$           | High-level output voltage                                     | -           | VDDIO   | -           | V          |
| $V_{OL}$           | Low-level output voltage                                      | -           | 0       | -           | V          |
| $I_{OL}$           | Output Current Level Low;<br>$V_{IO}=VDDIO*0.2; VDDIO=1.8V;$  | -           | 4.3     | -           | mA         |
| $I_{OH}$           | Output Current Level High;<br>$V_{IO}=VDDIO*0.8; VDDIO=1.8V;$ | -           | 3.6     | -           | mA         |
| 时钟精度               |                                                               |             |         |             |            |
| OSC 32kHz          | 工作温度范围                                                        | -           | $\pm 1$ | -           | %          |

### 2.3.2 时序参数

#### 2.3.2.1 SPI 时序参数

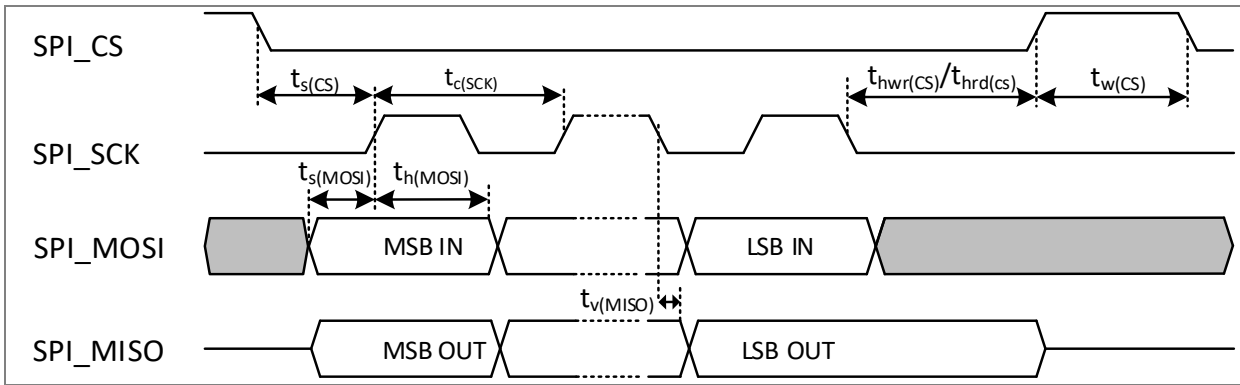


图 2-1 SPI 时序图

按 IO 驱动能力 S1=1, S2=0 配置下, 时序参数如下, 若增强 IO 驱动能力,  $t_v(MISO)$  会有所改善。

表 2-4 SPI 时序参数

| 符号             | 描述            | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位  |
|----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| DuCy (SPI_SCK) | SPI_SCK 时钟占空比 | -   | 50  | -   | %   |
| $1/t_c(SCK)$   | SPI_SCK 时钟周期  | -   | 8   | 12  | MHz |
| $t_s(CS)$      | SPI_CS 建立时间   | 40  | -   | -   | ns  |



| 符号                                   | 描述             | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----|
| thwr <sub>(CS)</sub>                 | SPI_CS 写操作保持时间 | 0.5 | -   | -   | μs |
| thrd <sub>(CS)</sub>                 | SPI_CS 读操作保持时间 | 10  | -   | -   | ns |
| tw <sub>(CS)</sub>                   | SPI_CS 空闲时间    | 1   | -   | -   | μs |
| ts <sub>(MOSI)</sub>                 | 数据输入建立时间       | 10  | -   | -   | ns |
| th <sub>(MOSI)</sub>                 | 数据输入保持时间       | 10  | -   | -   | ns |
| tv <sub>(MISO)</sub><br>(VDDIO=1.8V) | 数据输出有效时间       | -   | 23  | 45  | ns |
| tv <sub>(MISO)</sub><br>(VDDIO=3.3V) | 数据输出有效时间       | -   | 14  | 22  | ns |

### 2.3.2.2 IIC 时序参数

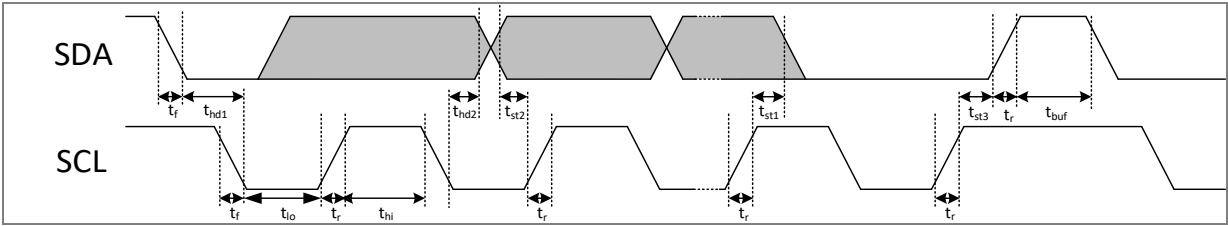


图 2-2 IIC 时序图

表 2-5 IIC 时序参数

| 参数                                                   | 符号               | 最小值 | 最大值 | 单位  |
|------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|-----|
| Clock Frequency                                      | f <sub>SCL</sub> | -   | 1   | MHz |
| SCL low period                                       | t <sub>lo</sub>  | 0.4 | -   | μs  |
| SCL high period                                      | t <sub>hi</sub>  | 0.4 | -   | μs  |
| SCL setup time for START condition                   | t <sub>st1</sub> | 0.1 | -   | μs  |
| SCL setup time for STOP condition                    | t <sub>st3</sub> | 0.1 | -   | μs  |
| SCL hold time for START condition                    | t <sub>hd1</sub> | 0.1 | -   | μs  |
| SDA setup time                                       | t <sub>st2</sub> | 0.1 | -   | μs  |
| SDA hold time                                        | t <sub>hd2</sub> | 0.1 | -   | μs  |
| Bus free time between and a STOP and START condition | t <sub>buf</sub> | 10  |     | μs  |

## 3 管脚定义

### 3.1 管脚分布图

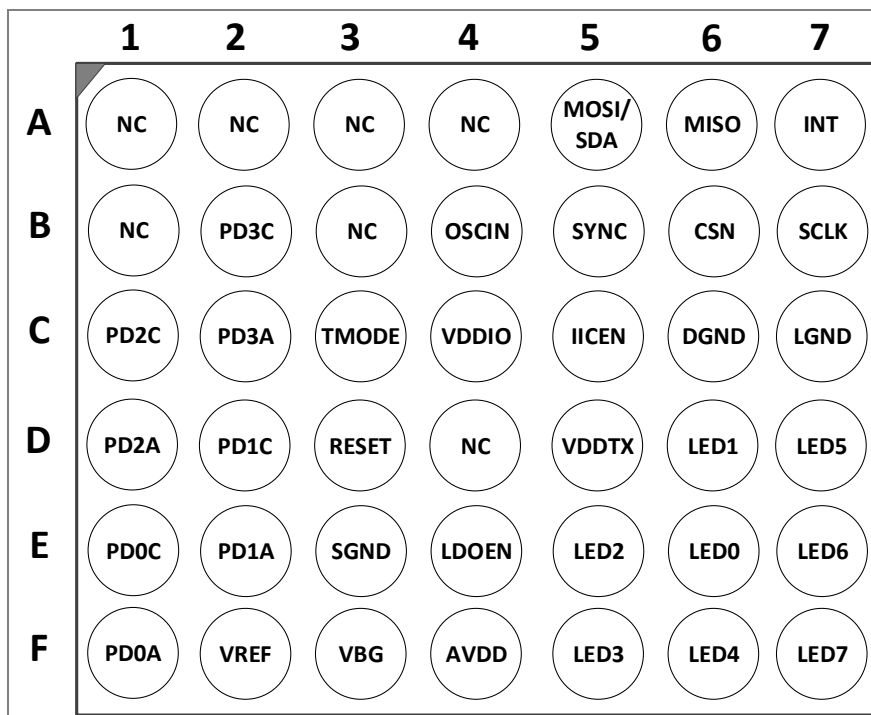


图 3-1 GH3020 芯片管脚示意图 (Top View)

### 3.2 管脚定义

表 3-1 GH3020 芯片管脚定义及描述

| 管脚编号 | 管脚名称     | 管脚类型    | 说明                                     |
|------|----------|---------|----------------------------------------|
| A1   | NC       | NC      | 无连接                                    |
| A2   | NC       | NC      | 无连接                                    |
| A3   | NC       | NC      | 无连接                                    |
| A4   | NC       | NC      | 无连接                                    |
| A5   | MOSI/SDA | Digital | SPI 数据输入或 IIC 数据管脚                     |
| A6   | MISO     | Digital | SPI 数据输出管脚                             |
| A7   | INT      | Digital | FIFO 中断或配置的其它中断                        |
| B1   | NC       | NC      | 无连接                                    |
| B2   | PD3C     | Analog  | PD3 输入, 连接对应 PD 的阴极                    |
| B3   | NC       | NC      | 无连接                                    |
| B4   | OSCIN    | Digital | 32kHz 外部时钟输入; 若选用 32kHz 内部时钟, 则无需连接该管脚 |
| B5   | SYNC     | Digital | 输入/输出同步信号                              |
| B6   | CSN      | Digital | SPI 片选信号, 低电平有效                        |
| B7   | CLK      | Digital | IIC/SPI 时钟信号                           |
| C1   | PD2C     | Analog  | PD2 输入, 连接对应 PD 的阴极                    |
| C2   | PD3A     | Analog  | PD3 输入, 连接对应 PD 的阳极                    |
| C3   | TMODE    | Digital | 拉高进入测试模式                               |

| 管脚编号 | 管脚名称  | 管脚类型    | 说明                                        |
|------|-------|---------|-------------------------------------------|
| C4   | VDDIO | Power   | IO 口电源                                    |
| C5   | IICEN | Digital | 使能 IIC 或 SPI (1=IIC/0=SPI)                |
| C6   | DGND  | GND     | 数字地                                       |
| C7   | LGND  | GND     | LED 驱动地                                   |
| D1   | PD2A  | Analog  | PD2 输入, 连接对应 PD 的阳极                       |
| D2   | PD1C  | Analog  | PD1 输入, 连接对应 PD 的阴极                       |
| D3   | RESET | Analog  | 芯片复位管脚, 低电平有效; 省电模式开关                     |
| D4   | NC    | NC      | 无连接                                       |
| D5   | VDDTX | Power   | LED 驱动电源                                  |
| D6   | LED1  | Analog  | LED1 驱动管脚, 对外连接 LED 阴极, 对内连接 LED Driver 0 |
| D7   | LED5  | Analog  | LED5 驱动管脚, 对外连接 LED 阴极, 对内连接 LED Driver 1 |
| E1   | PD0C  | Analog  | PD0 输入, 连接对应 PD 的阴极                       |
| E2   | PD1A  | Analog  | PD1 输入, 连接对应 PD 的阳极                       |
| E3   | SGND  | GND     | 模拟地                                       |
| E4   | LDOEN | Power   | 连接到 AVDD                                  |
| E5   | LED2  | Analog  | LED2 驱动管脚, 对外连接 LED 阴极, 对内连接 LED Driver 0 |
| E6   | LED0  | Analog  | LED0 驱动管脚, 对外连接 LED 阴极, 对内连接 LED Driver 0 |
| E7   | LED6  | Analog  | LED6 驱动管脚, 对外连接 LED 阴极, 对内连接 LED Driver 1 |
| F1   | PD0A  | Analog  | PD0 输入, 连接对应 PD 的阳极                       |
| F2   | VREF  | Power   | 内部参考电压, 需要外接 1 $\mu$ F 去耦电容               |
| F3   | VBG   | Power   | 内部参考电压, 需要外接 1 $\mu$ F 去耦电容               |
| F4   | AVDD  | Power   | 模拟电源, 接 1 $\mu$ F 电容到地                    |
| F5   | LED3  | Analog  | LED3 驱动管脚, 对外连接 LED 阴极, 对内连接 LED Driver 0 |
| F6   | LED4  | Analog  | LED4 驱动管脚, 对外连接 LED 阴极, 对内连接 LED Driver 1 |
| F7   | LED7  | Analog  | LED7 驱动管脚, 对外连接 LED 阴极, 对内连接 LED Driver 1 |

4 交互接口

如下图所示，GH3020 与主控接口主要包括 SPI/IIC 接口和 INT，在 Sync In&Out 模式下还有 Sync 引脚。

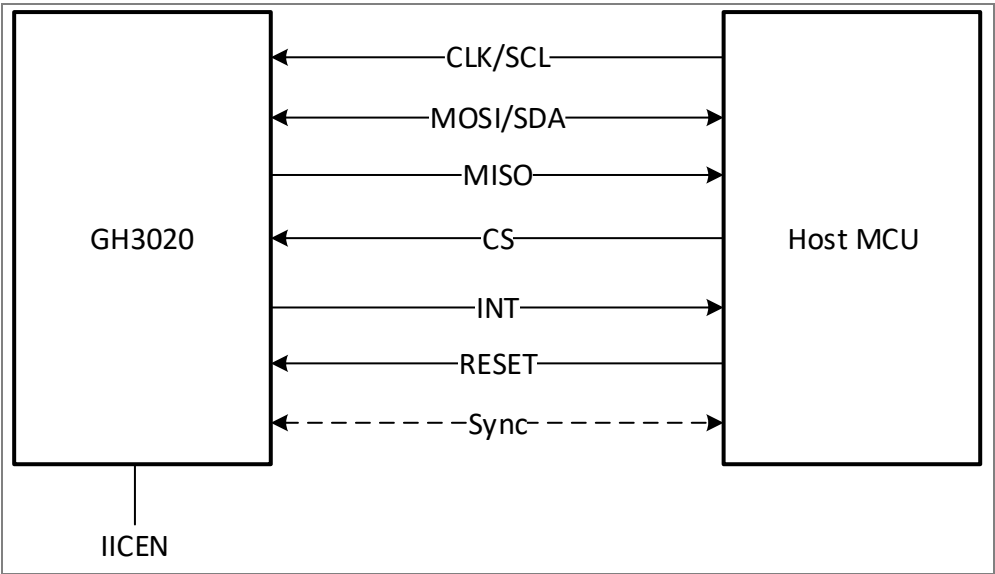


图 4-1 GH3020 与主控的连接

表 4-1 与主控连接引脚

| IICEN=0 (SPI) | IICEN=1 (IIC) | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |            |           |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|-----------|------------|-----------|---|---|------|------|---|---|------|------|---|---|------|------|---|---|------|------|
| CLK           | SCL           | SPI 最高 12 MHz，IIC 最高 1 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |            |           |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| MOSI          | SDA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |            |           |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| MISO          | 7-bit 地址的次低位  | 在高 5 bits 为默认值的情况下，IIC 地址与 MISO、CS 电平的关系如下： <table><tr><th>MISO</th><th>CS</th><th>ADDR_Write</th><th>ADDR_Read</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0x28</td><td>0x29</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0x2A</td><td>0x2B</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0x2C</td><td>0x2D</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0x2E</td><td>0x2F</td></tr></table> |  |  |  | MISO       | CS        | ADDR_Write | ADDR_Read | 0 | 0 | 0x28 | 0x29 | 0 | 1 | 0x2A | 0x2B | 1 | 0 | 0x2C | 0x2D | 1 | 1 | 0x2E | 0x2F |
| MISO          | CS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | ADDR_Write | ADDR_Read |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| 0             | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 0x28       | 0x29      |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| 0             | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 0x2A       | 0x2B      |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| 1             | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 0x2C       | 0x2D      |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| 1             | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 0x2E       | 0x2F      |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| CS            | 7-bit 地址的最低位  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |            |           |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| INT           |               | 中断                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |            |           |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| RESET         |               | 复位信号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |            |           |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |
| Sync          |               | 同步信号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |            |           |            |           |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |   |   |      |      |

GH3020 支持 SPI/IIC 访问，通过 IICEN 引脚切换，两个接口不能同时使用。SPI 最高支持 12 MHz 时钟频率。IIC 最高支持 1 MHz 时钟。IIC ID 的低 2 bits 由外部引脚控制，高 5 bits 默认值是 0x05，因此 IIC 默认读写地址分别是 0x29 和 0x28。

当 GH3020 内部某些状态发生变化时，通过 INT 引脚向主控发送中断信号。INT 中断输出可以配置成高

电平、低电平、正脉冲、和负脉冲。配置成脉冲模式时，可以配置脉冲的宽度（ $31.25\ \mu\text{s} \sim 64\ \text{ms}$ ，默认是  $20\ \text{ms}$ ）和冷却时间（ $31.25\ \mu\text{s} \sim 64\ \text{ms}$ ，默认是  $20\ \text{ms}$ ，冷却时间是指两个中断脉冲中间的最小时间间隔）

RESET 下拉控制 GH3020 复位，复位之后所有寄存器恢复到默认状态。

Sync 引脚在 Sync Out 模式时，向外发送内部动作信号；在 Sync In 模式时，外部信号可以通过 Sync 引脚触发采样；Sync In 和 Sync Out 模式的切换由寄存器控制。

## 5 应用参考

### 5.1 典型应用框图

GH3020 系统应用模块主要由 GH3020、PD、LED、电极、蓝牙主控和 G-Sensor 组成，详细框图如下：

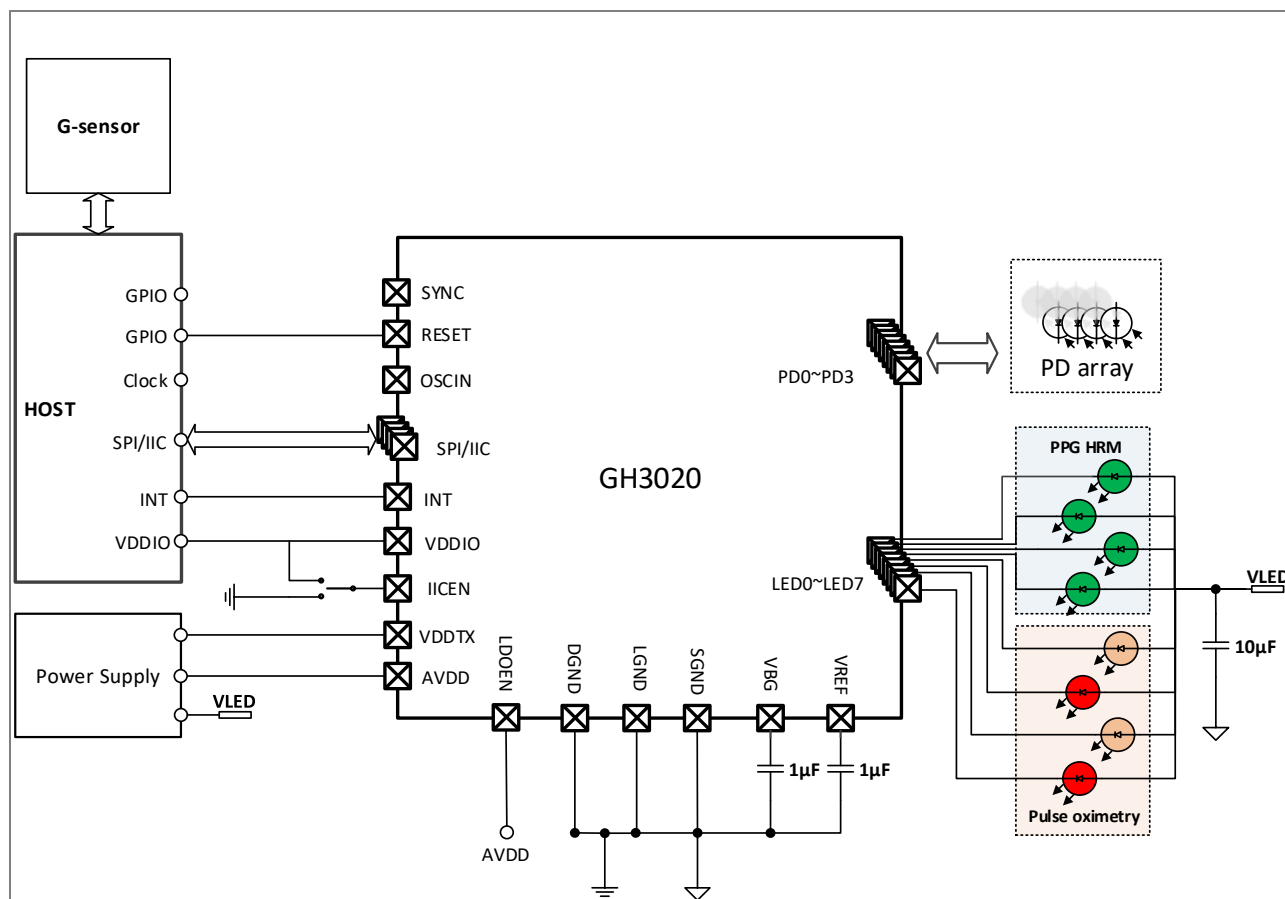


图 5-1 GH3020 典型应用框图

#### 5.1.1 电源选择

GH3020 芯片系统供电涉及 VDDTX、VDDIO、AVDD 三路供电，以及 VLED 外部 LED 电源：

- VDDTX：LED Driver 驱动级供电；
- VDDIO：给 IO 引脚供电，作为通信电平；
- AVDD：给 RX 电路和数字电路供电；
- VLED：LED 供电电源，根据应用配置，需具有 200mA (或 400mA) 的驱动能力。

GH3020 方案，推荐如下供电方式：

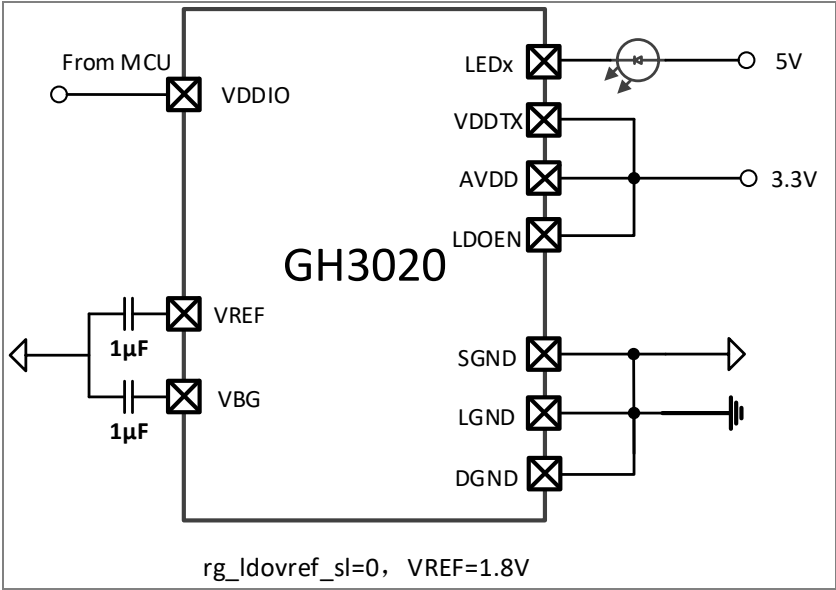


图 5-2 系统供电方式

表 5-1 系统供电方式选择

| AVDD 供电              | VDDIO 供电             | 备注                                   |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 2.1V ~ 3.3V<br>≥20mA | 1.8V ~ 3.3V<br>≥20mA | AVDD 和 VDDIO 供电电压相同时，可短接合并供电，例如 3.3V |

AVDD 供电白噪声要求：<100mVpp @0~1MHz 带宽。

VLED 供电一般需要根据具体的应用设计来调整，考虑到方案兼容性，推荐供电方案如下：

表 5-2 VLED 供电方案选择

| VLED 供电                            | 备注                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3V-5.3V<br>≥200mA @ 1 LED Driver | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED 压降和 VLED 供电的约束关系：<br/>200 mA 应用场景：LED 压降 <math>V_f \leq V_{LED} \text{ 电压} - 0.7V</math>。</li> <li>推荐 5.0V 供电。</li> </ul> |

### 5.1.2 芯片上电时序

AVDD 上升到芯片内部预定电压后，上电复位完成并拉高 RESET 管脚后进入初始化。RESET 管脚拉高至少 7 ms 之后，主控可以通过总线操作 GH3020。

推荐三个电源同时上电。

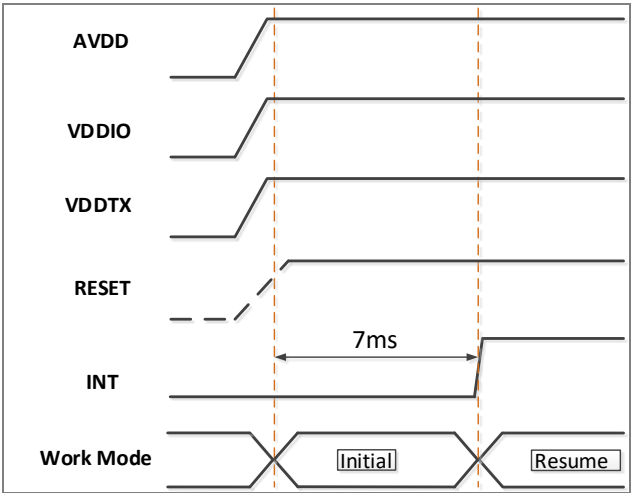


图 5-3 芯片上电时序

5.1.3 复位

芯片包含三个复位源：上电复位 POR、硬件复位、软件复位。

表 5-3 GH3020 复位源

| 序号 | 复位源      | 描述                                                |
|----|----------|---------------------------------------------------|
| 1  | POR      | 当 AVDD 电压上升到芯片预定 POR 阈值时即可触发 GH3020 进入工作状态。       |
| 2  | 硬件 RESET | 通过硬件拉低 RESET 引脚 10 $\mu$ s 实现复位，并进入 DeepSleep 状态。 |
| 3  | 软件       | 可通过通信接口对芯片发送 cmd_reset 命令进行复位操作。                  |

5.2 应用时序

系统应用时，请按照如下时序操作：

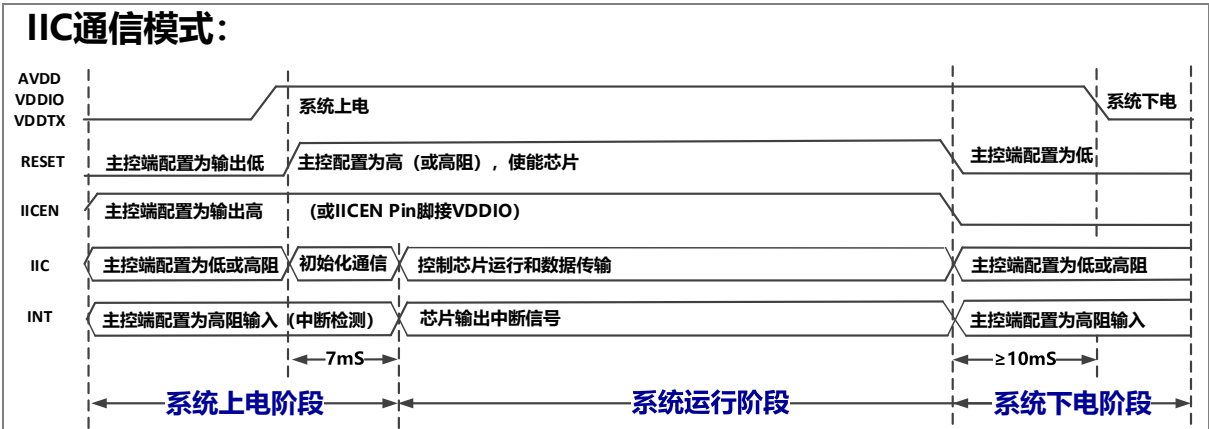


图 5-4 IIC 系统控制时序图



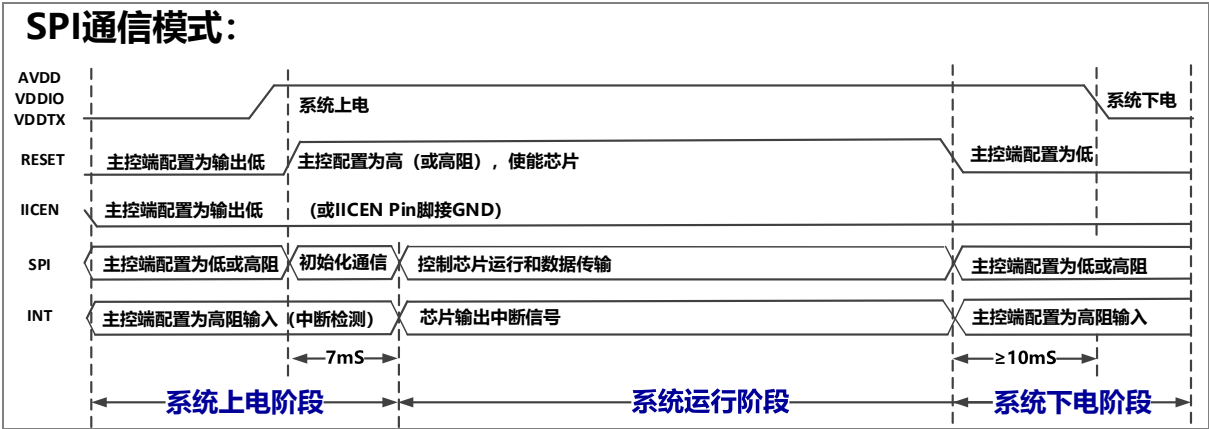


图 5-5 SPI 系统控制时序图

5.3 PD 连接

最多可以双端模式连接 4 个 PD，如下图所示。

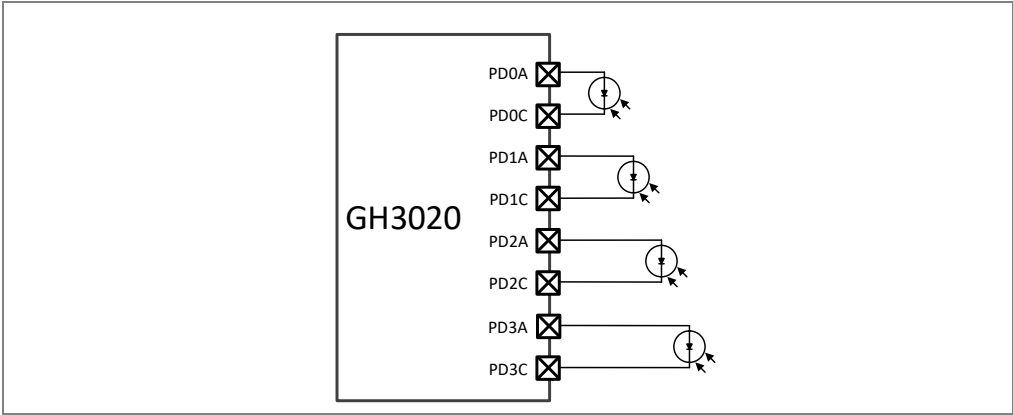


图 5-6 PD 连接

5.4 LED 配置及连接

每个 LED Driver 可以分时驱动 4 个 LED，总共可以驱动 8 个 LED。

以下 LED 连接示意图仅供参考，客户可根据自身需求灵活选择连接方式。

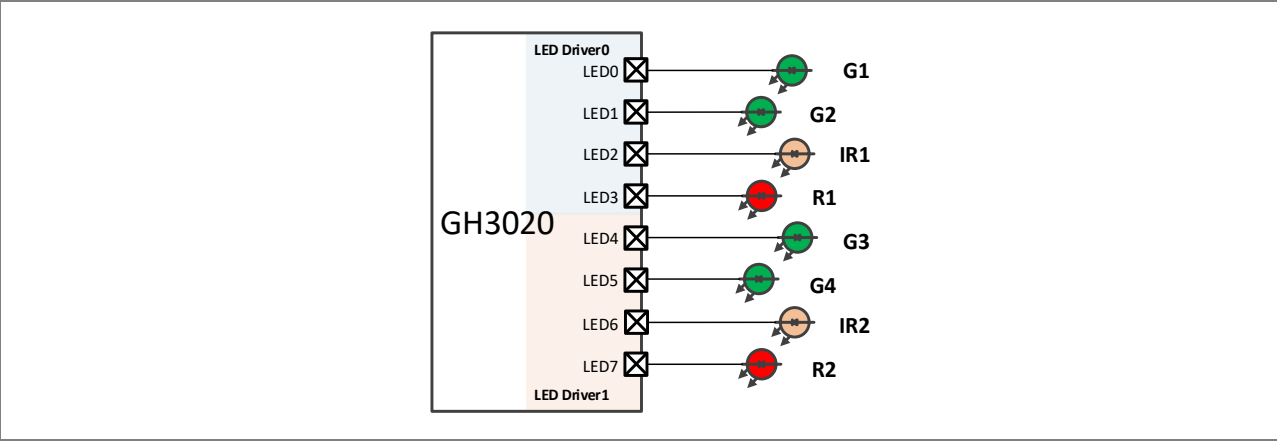


图 5-7 LED 连接示意图

5.5 典型光学设计

推荐光学设计如下所示，AFE 提供足够的资源可以支持不同类型的光学设计，具体的尺寸和布局以最终的光学设计为准。

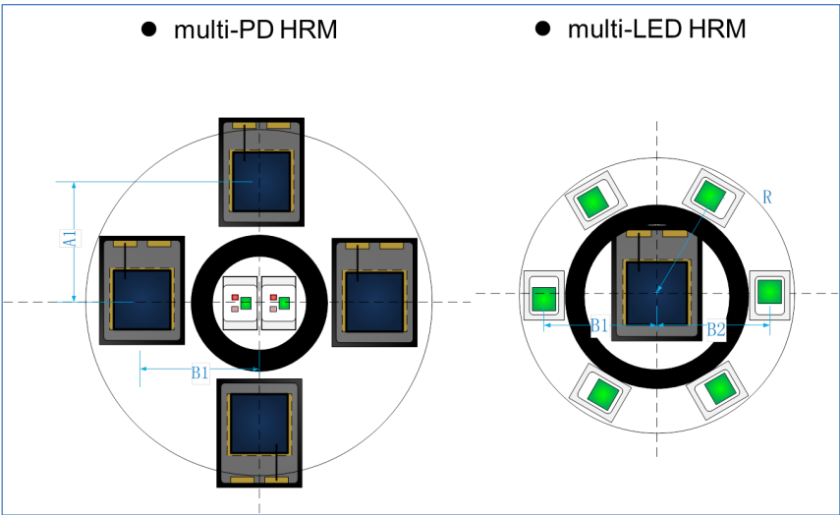


图 5-8 推荐光学设计

## 6 封装

### 6.1 封装示意图

GH3020 采用 WLCSP 封装，示意图如下。

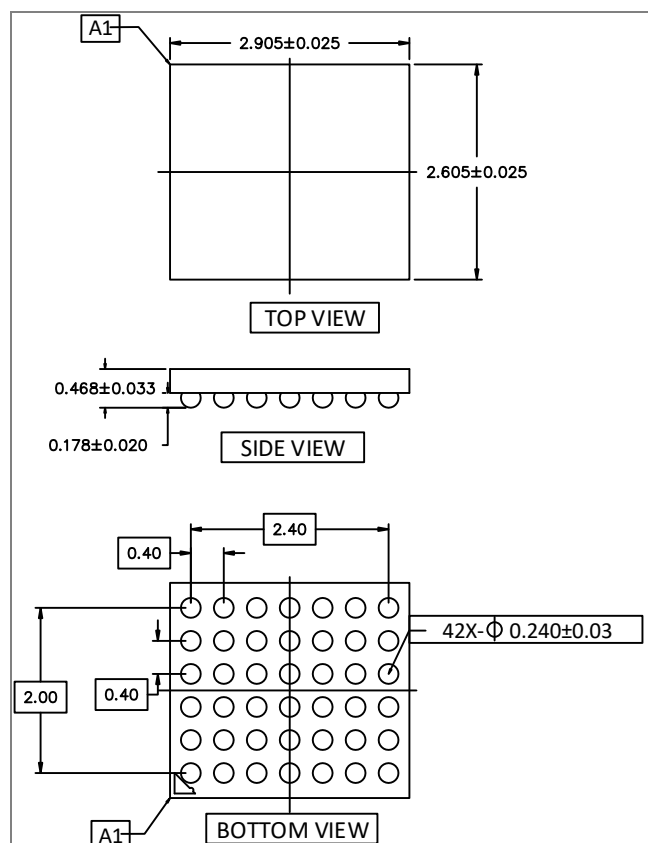


图 6-1 封装示意图 (单位: mm)

### 6.2 封装标识

同一批次产品具有相同的 Mark 信息，Mark 信息定义如下。

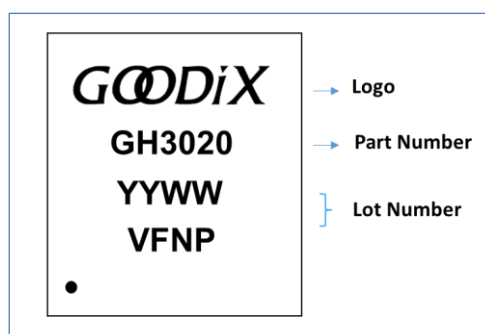


图 6-2 封装标识示意图 (Top View)

## 7 潮湿敏感等级

GH3020 为 1 级防潮 (MSL1)，非潮湿敏感器件。

在以下条件下，器件不要求特殊存储条件：

1. 保持在温度 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ 并且相对湿度 $\leq 85\%\text{R.H}$ 的条件下；
2. 回流焊过程最高温度不超过  $260^{\circ}\text{C}$ 。

潮湿敏感等级和温度定义请参考 JEDEC J-STD-020 标准。

8 SMT 回流焊要求

8.1 无铅回流曲线示意图说明

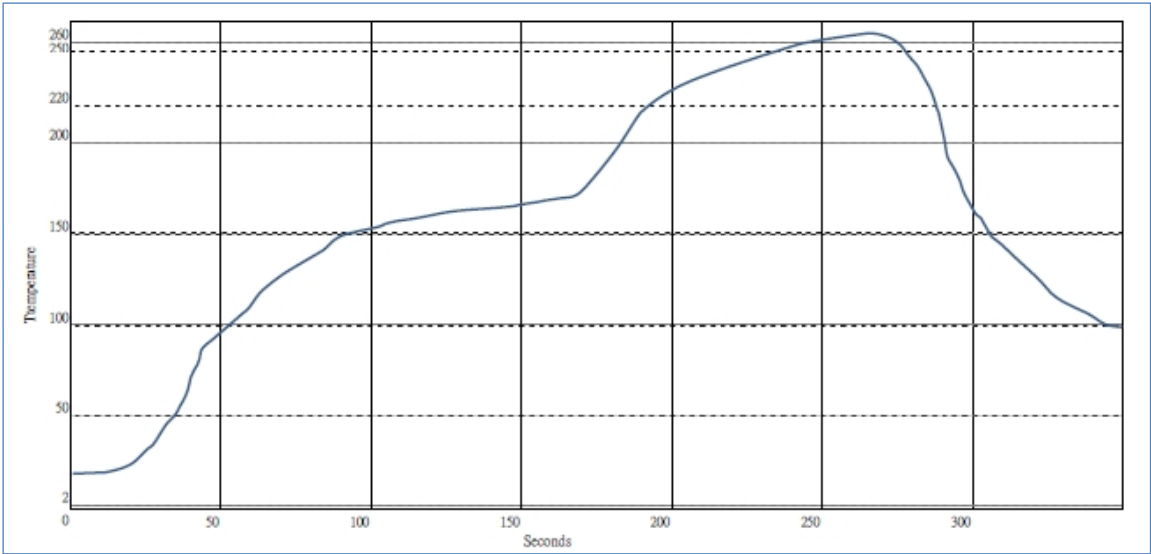


图 8-1 无铅回流曲线示意图

依照 J-STD-020D-01，GH3020 芯片无铅（Pb-Free）回流温度曲线说明见下表格。

表 8-1 无铅（Pb-Free）回流温度曲线说明

| 区间            |                        |                      | 无铅制程时间参数（参考） |                         |                                    |                                                 |
|---------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 常温到峰值<br>温度阶段 | A 预热区<br>(25℃ ~ 150℃)  |                      | 维持时间         | 80s ~ 120s              |                                    | 常 温 到 峰<br>值 温 度 阶<br>段 的 时 间<br>不 超 过 8 分<br>钟 |
|               |                        |                      | 升温斜率         | <3℃/s                   |                                    |                                                 |
|               | B 恒温区<br>(150℃ ~ 200℃) |                      | 维持时间         | 60s ~ 120s<br>(建议 100s) |                                    |                                                 |
|               |                        |                      | 升温斜率         | <1℃/s                   |                                    |                                                 |
|               | 217℃ 以上阶<br>段          | C<br>217℃ ~ 260℃     | 维持时间         | 60s ~ 85s               | 217℃以上建议维<br>持时间在 60s ~<br>150s 之间 |                                                 |
|               |                        |                      | 升温斜率         | <3℃/s                   |                                    |                                                 |
|               |                        | D 极温区<br>255℃ ~ 260℃ | 维持时间         | 20s ~ 30s               |                                    |                                                 |
| --            | E<br>260℃ ~ 217℃       | 维持时间                 | 60s ~ 75s    |                         | --                                 |                                                 |
|               |                        | 降温斜率                 | <6℃/s        |                         |                                    |                                                 |
| --            | F 217℃以下冷却区            |                      | 降温斜率         | 1℃/s ~ 3℃/s             |                                    | --                                              |

请按照 J-STD-020D-01 标准执行。

⚡ 注意：

- 炉温最高温度不能超 260°C（回流曲线参考实际锡膏），芯片封装材质要求耐受温度小于 260°C；
- 不建议返修操作，若必需返修，不能使用热风枪或烙铁，建议采用热平台并控制温度小于 260°C；
- 热冲击次数：回流焊+波峰焊+Rework 总次数≤3 次。

## 8.2 设备要求

1. 贴片设备具有正常水平的焊盘识别功能及偏位公差（设备贴装公差通常 $<50\mu\text{m}$ ，必须识别底部焊盘，不建议识别芯片外形来定位）；显微镜/SPI/AOI/X-Ray 等设备用于确认对位准确性及是否短路虚焊等风险；
2. 不建议手动印刷（建议全自动印刷，具有自动识别 mark 设备），印刷需做首件检查。

## 8.3 锡膏要求

无指定锡膏，有量产成功经验的无铅锡膏产品即可（建议 SAC305）。

## 8.4 吸嘴要求

SMT 作业需使用吸嘴吸取芯片 marking 面，并且吸嘴尺寸小于芯片尺寸（方形和圆形均可）。吸嘴材质采用塑胶或者硅胶材质，吸力小于 300gf。禁止使用镊子等挤压工具夹取芯片。

其他操作过程中如需移动芯片，请用手动吸笔吸取芯片 marking 面，吸笔型号推荐 KAIWANG KW-394，吸嘴尺寸小于芯片尺寸（建议圆形吸嘴）。



图 8-2 KAIWANG KW-394 吸笔

## 9 法律及联系信息

版权所有 © 2021 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播，或将其全部或部分用于商业用途。

### 商标声明

**GOODIX** 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人持有。

### 免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在 GOODIX 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

### 深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田区腾飞工业大厦 B 座 2 层、13 层

电话：+86-755-33338828      传真：+86-755-33338099

网址：[www.goodix.com](http://www.goodix.com)

10 修订记录

表 10-1 修订记录

| 版本  | 日期         | 修订内容                                              |
|-----|------------|---------------------------------------------------|
| 1.0 | 2020-07-29 | 首次发布                                              |
| 1.1 | 2020-09-07 | 修订潮湿敏感等级及其要求                                      |
| 1.2 | 2020-09-24 | 供电噪声要求修改为 100mVpp @ 0~1MHz 带宽                     |
| 1.3 | 2021-03-29 | 调整供电范围描述;<br>更新性能特点描述;<br>更新部分电气参数;<br>优化部分语句与图表。 |
| 1.4 | 2021-07-23 | 修订芯片上电时序章节描述。                                     |